FÍSICA III

Superposición de Ondas

Prof. MSc. Carlos Daniel González

Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Asunción

Introducción

- Introdujimos anteriormente un modelo de onda
- Vimos que las ondas tienen diferencias con las partículas
- Veremos en este capítulo que dos o más ondas pueden estar en el mismo lugar y combinarse

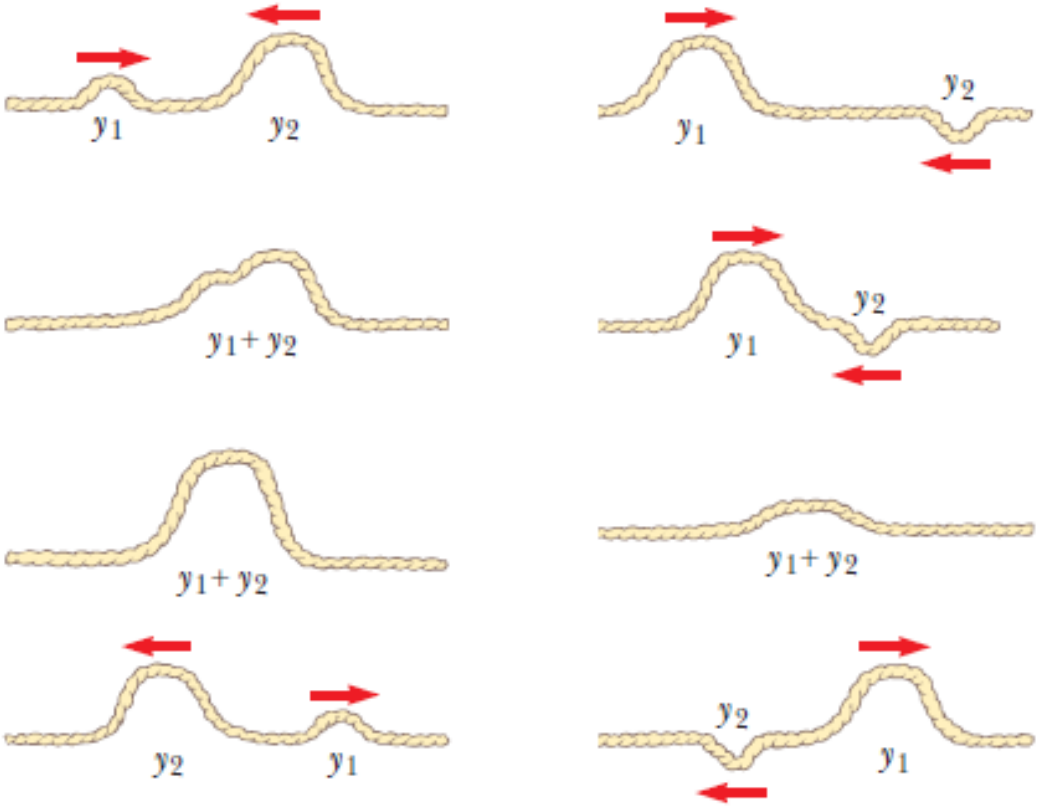
Superposición e Interferencia

- Muchos fenómenos no pueden ser estudiados por una sola onda
- Estos se estudian mediante una combinación de ondas
- Esto es posible gracias al principio de superposición

Si dos o más ondas viajeras se mueven a través de un medio, el valor de la función de onda resultante en cualquier punto es la suma algebraica de los valores de las funciones de ondas de cada onda de forma individual

- Las ondas que obedecen a este principio son llamadas ondas lineales
- Una de las consecuencias es que dos ondas pueden atravesarse sin destruirse o alterarse

Superposición e Interferencia



Superposición e Interferencia

- La combinación de dos ondas separadas en una misma región del espacio produciendo una onda resultante es llamada interferencia
- La interferencia puede ser constructiva o puede ser destructiva
- El principio de superposición es la piedra angular de este modelo que estamos viendo

Ondas Sinusoidales

- Si tenemos dos ondas sinusoidales tales que $y_1 = A\sin(kx - \omega t)$ e $y_2 = A\sin(kx - \omega t + \phi)$
- El resultado de hacer $y = y_1 + y_2$ es

$$y = 2A\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

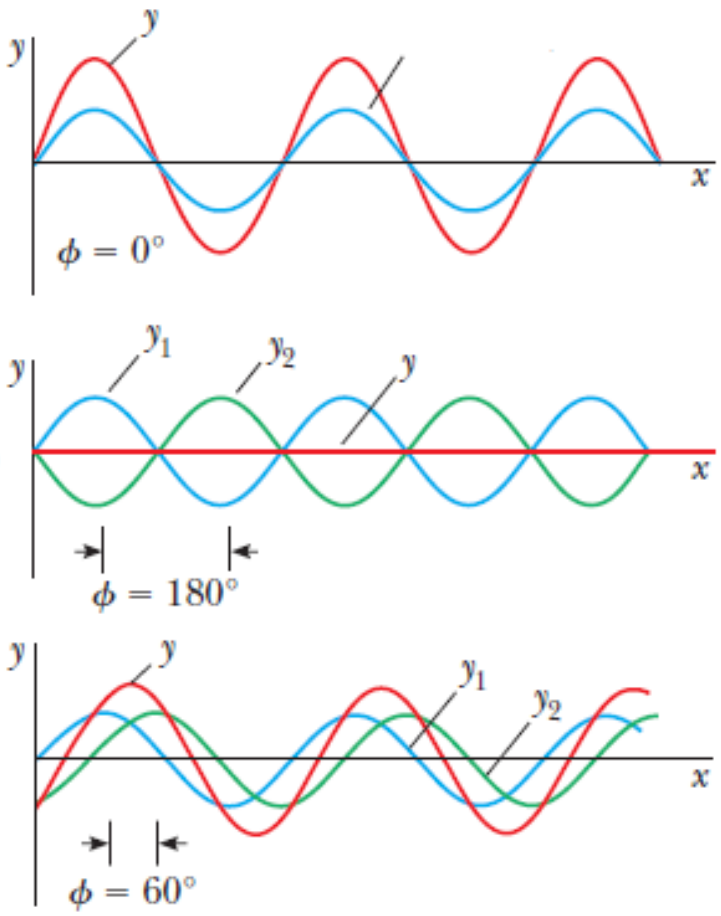
- El resultado es una función de onda sinusoidal
- Tienen la misma frecuencia y longitud de onda que las ondas individuales

Ondas Sinusoidales

$$y = 2A\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)\sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right)$$

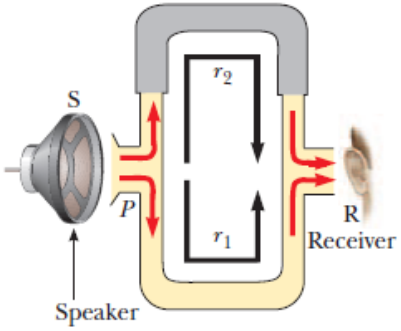
- La amplitud es $2A\cos\left(\frac{\phi}{2}\right)$ y tiene constante de fase $\frac{\phi}{2}$
- Si la constante de fase es 0 entonces la amplitud es 2A y las ondas interfieren constructivamente
- En general esto ocurre cuando $\cos\frac{\phi}{2} = \pm 1$ lo cual ocurre cuando $\phi = 0, 2\pi, 4\pi, ...,$ con cualquier múltiplo par de π
- Cuando $\phi = \pi$ o cualquier múltiplo impar de π habrá amplitud 0 y la interferencia será destructiva
- Para otros valores la amplitud tendrá un valor entre 0 y 2A

Superposición e Interferencia



Sonido

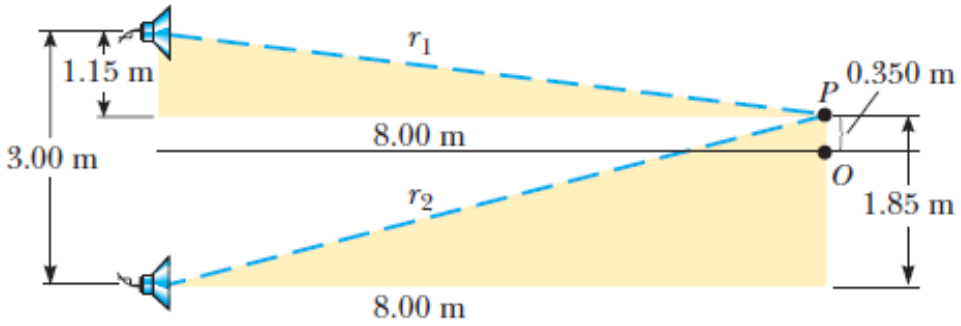
- Cuando dos ondas sonoras interfieren, como en el aparato mostrado, acontece algo interesante



- Cuando la diferencia de caminos $\Delta r = |r_2 - r_1|$ es cero o un múltiplo entero de la longitud de onda las ondas están en fase y la interferencia es constructiva
- Si por el contrario $\Delta r = \frac{\lambda}{2}, \frac{3\lambda}{2}, \frac{n\lambda}{2}$ con n impar las ondas están fuera de fase e interfieren destructivamente

Ejercicio 1

Dos parlantes idénticos colocados con una separación de $3,00\ m$ son accionados por el mismo oscilador como se ve en la figura. Un observador está originalmente en el punto O, ubicado a $8,00\ m$ del centro de la línea que conecta los parlantes. Luego se nueve al punto P, que está a una distancia perpendicular de $35\ cm$ de O, y experimenta el primer mínimo en la intensidad del sonido. Determine la frecuencia del oscilador.



Ejercicio 2

Dos pulsos que viajan sobre la misma cuerda se describen mediante $y_1 = \dfrac{5}{(3x-4t)^2+2}$ y $y_2 = \dfrac{-5}{(3x+4t-6)^2+2}$. Se pide:

a. Determinar la dirección en la que viaja cada pulso
b. Calcular en que instante los pulsos se cancelan en todas partes
c. Determinar en que punto los pulsos siempre se cancelan

Ondas Estacionarias

- Es una consecuencia de la capacidad que tienen las ondas de interferirse
- Se da cuando dos ondas que se mueven en la misma dirección pero sentidos contrarios se superponen
- Por ejemplo cuando atamos una cuerda en ambos extremos o cuando hacemos que dos parlantes emitan un mismo sonido sobre una misma recta pero sentidos contrarios

Ondas Estacionarias

- De esta manera $y_1 = A\sin(kx - \omega t)$ y $y_2 = A\sin(kx + \omega t)$

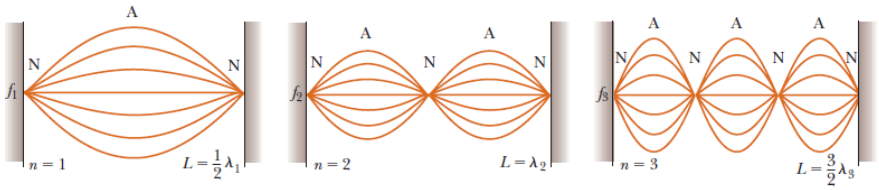
$$y = y_1 + y_2 = A\sin(kx - \omega t) + A\sin(kx + \omega t)$$

$$y = (2A\sin kx)\cos\omega t$$

- Esta ecuación representa una onda estacionaria
- En ella cada partícula oscila en MAS pero con una amplitud que depende de la posición y que es fija para cada posición en el tiempo

Ondas Estacionarias

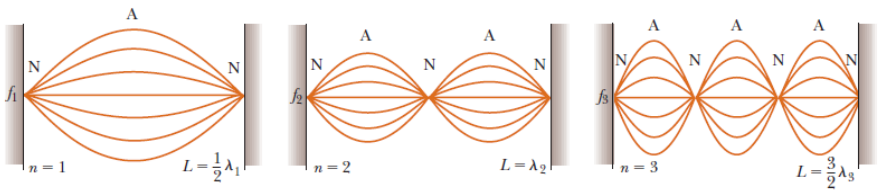
Nodos



- La amplitud del MAS de un elemento del medio tiene un valor mínimo cero cuando x satisface la condición $\sin kx = 0$, lo cual nos da $kx = 0, \pi, 2\pi, 3\pi, \cdots$
- $x = 0, \dfrac{\lambda}{2}, \lambda, \dfrac{3\lambda}{2}, \ldots = \dfrac{n\lambda}{2}$ para $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$
- Estos puntos se llaman nodos

Ondas Estacionarias

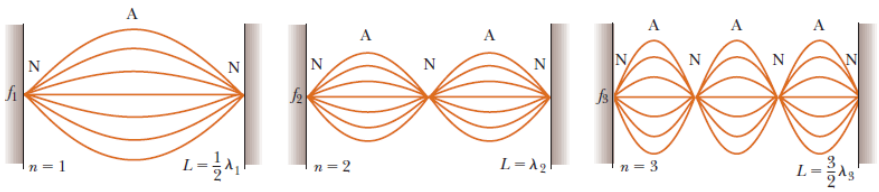
Antinodos



- El elemento con mayor desplazamiento se tiene una amplitud $2A$ y se define como la amplitud de la onda estacionaria
- Las posiciones de estos máximos desplazamientos se llaman antinodos y se dan cuando $\sin kx = \pm 1$, lo cual se da en $kx = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \frac{5\pi}{2}, \ldots$

Ondas Estacionarias

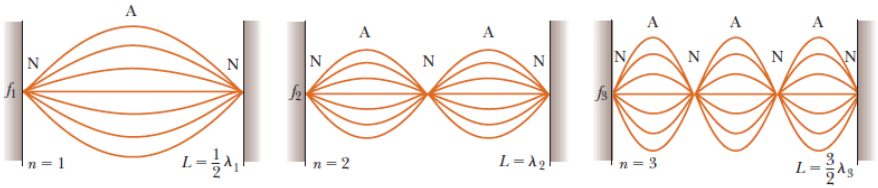
Antinodos



- Y las posiciones son $x = \dfrac{\lambda}{4}, \dfrac{3\lambda}{4}, \dfrac{5\lambda}{4}, \ldots = \dfrac{n\lambda}{4}$ para $n = 1, 3, 5, \ldots$

Ondas Estacionarias

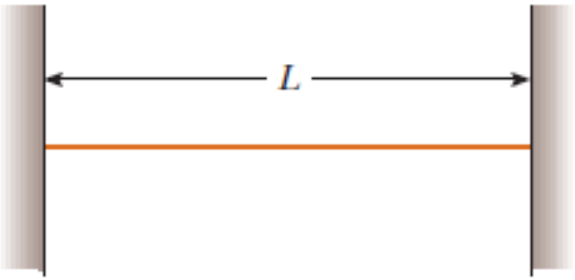
Nodos y Antinodos



- De esta manera
  - La distancia entre antinodos adyacentes es igual a $\frac{\lambda}{2}$
  - La distancia entre nodos adyacentes es igual a $\frac{\lambda}{2}$
  - La distancia entre un nodo y un antinodo adyacentes es $\frac{\lambda}{4}$

Ondas Estacionarias

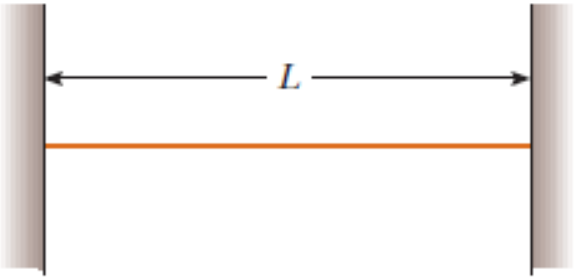
Cuerdas



- En este sistema se pueden formar ondas estacionarias mediante una superposición continua de ondas incidentes y reflejadas desde los extremos
- En este caso los extremos están fijos y se constituyen necesariamente en nodos
- En este caso la cuerda tiene un número discreto de patrones de oscilación, llamados modos normales
- Cada uno de estos tiene una frecuencia característica

Ondas Estacionarias

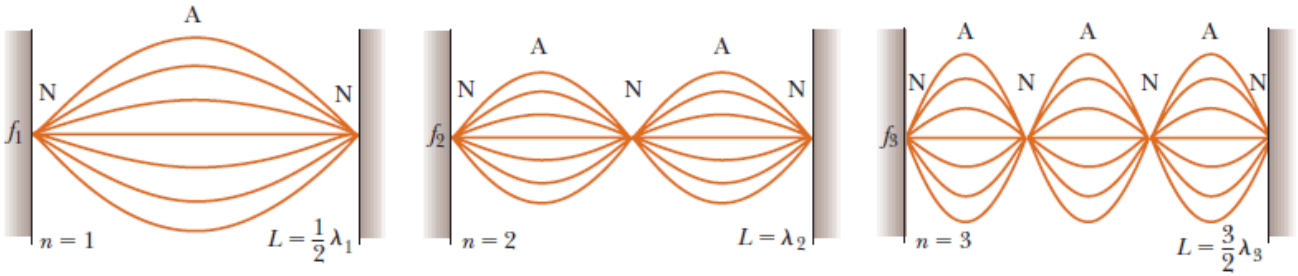
Cuerdas



- Los modos normales se dan cuando se imponen la condición de los extremos sean nodos y que los nodos y antinodos estén separados por un cuarto de longitud de onda
- La primera longitud de onda que cumple con el requisito se da cuando $\lambda_1 = 2L$ y en la cuerda se forma un bucle
- En el segundo se forman dos bucles y esto se da cuando $\lambda_2 = L$

Ondas Estacionarias

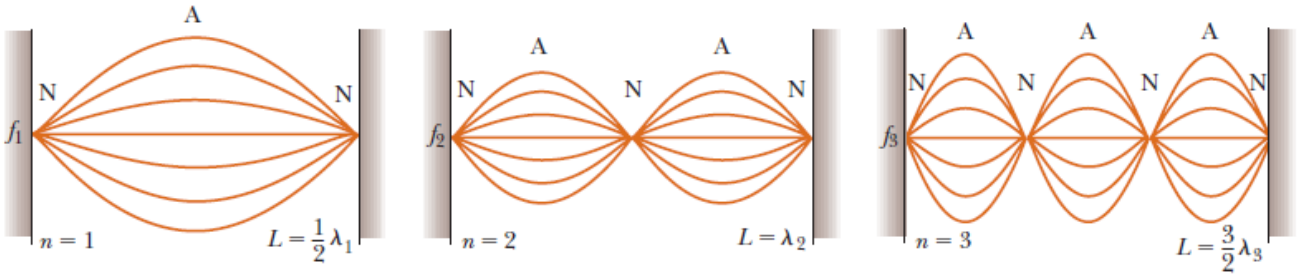
Cuerdas



- De forma general y si n es el número de bucles las longitudes de onda permitidas son $\lambda_n = \dfrac{2L}{n}$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$
- De igual manera las frecuencias naturales de oscilación se dan para $f_n = \dfrac{v}{\lambda_n}$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$
- Es decir $f_n = \dfrac{n}{2L}\sqrt{\dfrac{T}{\mu}}$ para $n = 1, 2, 3, \ldots$

Ondas Estacionarias

Cuerdas



- La primera frecuencia se denomina frecuencia fundamental
- Las demás son múltiplos de la frecuencias fundamental formando una serie armónica por lo que se denominan armónicos
- Así la frecuencia fundamental es la del primer armónico, la segunda la del segundo y así sucesivamente

Ejercicio 3

Dos ondas viajan en direcciones opuestas producen una onda estacionaria. Las funciones de onda individuales son $y_1 = (4\ cm)\sin(3x - 2t)$ e $y_2 = (4\ cm)\sin(3x + 2t)$ donde x e y se miden en centímetros.

a. Encuentre la amplitud del movimiento armónico simple del elemento del medio ubicado en $x = 2,3\ cm$
b. Encuentre las posiciones de los nodos y antinodos si un extremo de la cuerda está en $x = 0$

Ejercicio 4

El Do medio de un piano tiene una frecuencia fundamental de $262\ Hz$, y la primera La sobre el Do medio tiene una frecuencia fundamental de $440\ Hz$.

a. Calcule las frecuencias de los siguientes dos armónicos de la cuerda Do
b. Si las cuerdas La y Do tienen la misma densidad de masa lineal y la misma longitud determine la relación de tensiones en las dos cuerdas

Ejercicio 5

Un afinador de pianos estira un alambre de piano de acero con una tensión de $800\ N$. El alambre tiene $0,4\ m$ de longitud y una masa de $3\ g$. Determine:

a. La frecuencia de su modo fundamental de vibración
b. El número de armónico más alto que podría oír una persona que capta frecuencias de hasta $10\ kHz$

Ejercicio 6

Un alambre de $40\ g$ está estirado de modo que sus extremos están fijos en puntos separados por $80\ cm$. El alambre vibra en su modo fundamental con frecuencia de $60\ Hz$ y amplitud en los antinodos de $3\ cm$. Determine:

a. La rapidez de propagación de las ondas transversales en el alambre
b. La tensión en el alambre
c. La velocidad y aceleración transversal máxima de las partículas de alambre

Referencias

- Serway, et al. (2008) Física para las ciencias y la ingeniería. Volumen 1. Séptima Edición. Cengage Learning Editores S.A. de C.V. México: México
- Sears, et al. (2004) Física Universitaria. Volumen 1. Décimo primera edición. Pearson Education. México: México.